
Redes de Ordenadores
Curso 2021-2022

Examen Final Ordinario

Fecha

21/Enero/2022

Profesores

Dr. Constantino Malagón Luque

Dr. Rafael Socas Gutiérrez

ORDINARIA 2021 - 2022

FASE OBTENCIÓN DE DIRECCIÓN IP DADA POR EL ROUTER

1. (0'25 PUNTOS)

DHCP (Dynamic Host configuration Protocol)

Para que nuestro equipo obtenga la dirección IP se usa el protocolo DHCP (siquemos tener la IP a forma automática). ¿Con qué elemento de la red dialoga nuestro equipo para obtener esa dirección IP?

Con un servidor DHCP, que normalmente se encuentra en el router que nos da acceso a Internet.

2. (0'25 PUNTOS) ¿Cuál es el protocolo de la capa de transporte que utiliza el protocolo anterior y cuáles son los puertos utilizados tanto en el cliente como servidor?

Protocolo UDP, puerto cliente 68
puerto servidor 67

3. (0'25 PUNTOS) ¿A quién van dirigidos los mensajes de petición de dirección IP (DHCP DISCOVER, DHCP Request) y cómo son las direcciones IP destino de estos mensajes?

Los envía el cliente queriendo el servicio a los servidores DHCP en broadcast (255.255.255.255).

4. (0'25 PUNTOS) ¿En qué proceso de obtención de la IP automática mediante DHCP, qué otros parámetros puedo obtener aparte de la IP?

La máscara x

Aparte de la dirección IP/máscara se obtiene el default gateway y los DNS

puerto de enlace por defecto

FASE DE RESOLUCIÓN Y ENCAMINAMIENTO IP

5. (1 PUNTO) Explica los pasos llevados a cabo por el portátil para la obtención de la MAC del router para comunicarnos con él.

Indica qué protocolo se utiliza y tipos de mensajes que se envían para esta resolución.

¿Dónde se guarda el resultado de dicha resolución?

¿Cómo puedo verlo?

- Mediante el protocolo ARP Address Resolution Protocol `arp -a / $ip neigh show`
- 1) ARP REQUEST → broadcast con la IP destino que busca
- 2) ARP REPLY → unicast el coincidente responde directamente con la MAC
- 3) CACHING → Almacena mientras caché donde temporalmente se guarda la IP y MAC

6. (0'5 PUNTOS) Al realizar un ping desde nuestro equipo cuya dirección IP es 192.168.1.14 con una máscara 255.255.255.0 a través de la dirección es 192.168.2.44 /24 nos da un mensaje de host unreachable. Al revisar los parámetros de red vemos que nuestro DHCP nos ha configurado los siguientes valores.

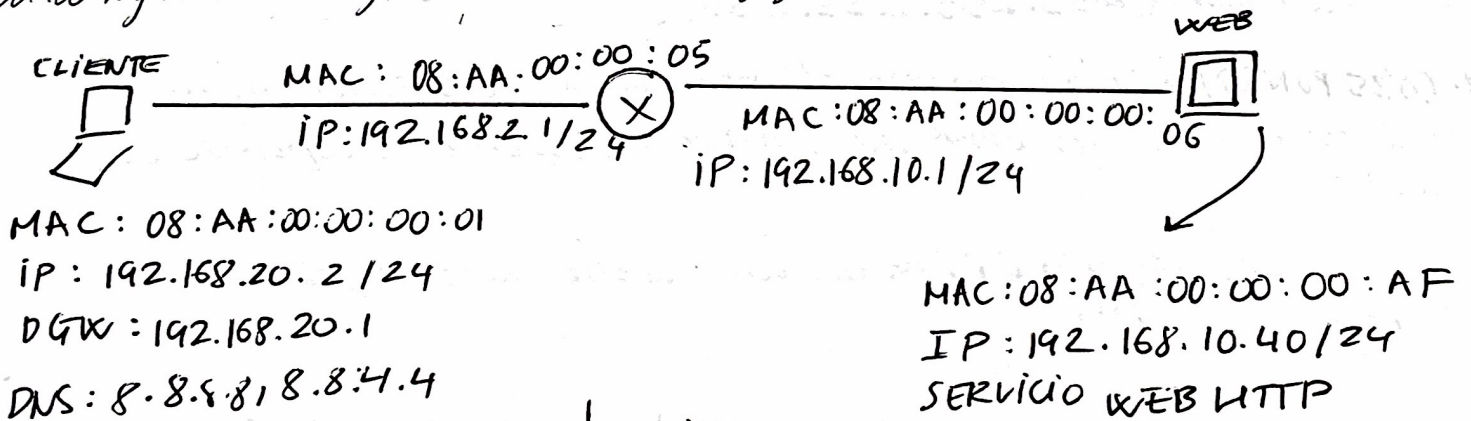
- default gateway 192.168.2.1
 - nameserver 8.8.8.8
- ¿Por qué no nos vemos?

La puerta de enlace predeterminada es 192.168.2.1 y nuestra IP es 192.168.1.14.

El default gateway es la ruta por defecto que se le envía a un paquete del cual no conocemos la interfaz a la que enviamos / no está definido en las rutas de equipo.

Si nuestra IP es X.X.1.X y la DG es X.X.2.X, nunca llegamos si no hay otro router a por medio.
Debemos tener una 192.168.1.1 (la DG).

7. (1 PUNTO) En el esquema de red que se muestra a continuación el portátil está navegando por HTTPS hacia el servidor WEB. Si consideramos los paquetes de red que van en sentido CLIENTE → SERVIDOR, Rellena los campos que faltan en dichos paquetes apoyándote en la información facilitada en la siguiente.



	ORIGEN	DESTINO
PUERTOS	46118	443
DIRECCIONES IP	192.168.20.2	192.168.10.40
DIRECCIONES MAC	08:AA:00:00:00:01	08:AA:00:00:00:05

CLIENTE ROUTER

sólo ha cambiado la dirección MAC

	ORIGEN	DESTINO
PUERTOS	46118	443
DIRECCIONES IP	192.168.20.2	192.168.10.40
DIRECCIONES MAC	08:AA:00:00:00:06	08:AA:00:00:00:AF

ROUTER SERVER

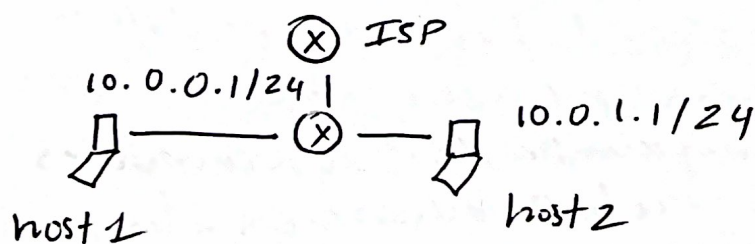
FASE CONEXIÓN CLIENTE SERVIDOR

(3)

8. (1'5 PUNTOS) Una vez que he obtenido mi dirección IP local dada por el router y la MAC de dicho router en el proceso anterior. ¿qué ocurre a continuación desde que pongo en la barra del navegador URL que quiero visitar hasta que me aparece? Indica para ello detalladamente:

- Cada una de las fases que se producen
- Protocolos utilizados, tanto de la capa de aplicación como de la capa de transporte
- Puertos utilizados por el cliente/servidor en cada uno de los pasos
- DNS (Domain Name Service) ¿qué es tipo UDP y para qué el puerto 53 del servidor. Nuestro puerto es aleatorio.
- El servidor DNS nos responde (de forma autoritativa o no autoritativa según tenga o no ese registro en su fichero de zona) mediante el protocolo UDP al puerto aleatorio que abrimos en el paso anterior, y nos da la dirección IP del servidor web que queremos visitar.
- Con esa IP iniciamos la conversación abriendo un puerto aleatorio. Comienza con el Three Way Handshake (SYN, SYN+ACK, ACK).
- Mandamos una petición página web (GET HTTP, protocolo http, TCP 80).
- El servidor web nos manda la página web (nos manda código HTML) mediante HTTP (TCP) al puerto aleatorio que abrimos al iniciar la conversación.
- Termina de descargarse la página web, con lo cual cerramos la conversación (Four Way Handshake) (FIN, FIN+ACK, ACK, FIN)

9. (1 PUNTO) Supongo que el router tiene tres interfaces: Una para conexión a Internet hacia el ISP y otras dos para conectar hosts en dos LAN's diferentes. Subiendo =



- a) indica alguna dirección IP válida para la punta de enlace predeterminada del host 1 10.0.0.2/24
- b) cuantos hosts se pueden conectar a la red a la que está conectada el router con la IP 10.0.1.1/24

$2^8 - 1 - 1 - 1 = 256 - 1 - 1 - 1 = 252$ hosts

↓ IP router
↓ IP del otro host
↓ IP broadcast
redes disponibles

- c) si el interfaz del router con el ISP está conectado a Internet ¿cómo debe de ser la IP de este interfaz?
Pública

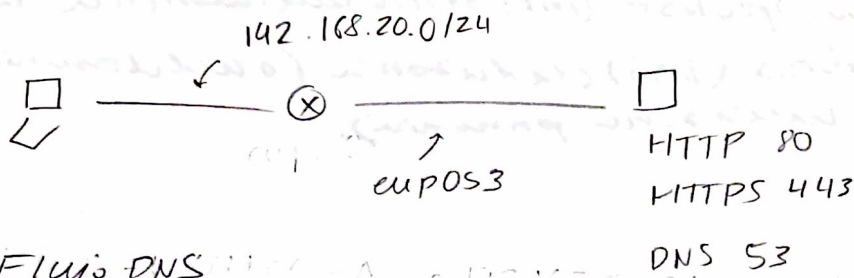
10. (1'5 PUNTOS) Haz un diagrama con todas las capas ordenadas del modelo TCP/IP o modelo de internet. Indica en cada una de ellas los protocolos que utilizan y el nombre y las identidades (por ejemplo) que se usan en cada nivel.

APLICACIÓN	Protocolos	Nombre e identidades
	HTTP, DNS, FTP, TELNET, SMTP	URL: www.u-tad.com email: pepe@gmail.com
TRANSPORTE	TCP, TLS, UDP, SSL	TDP: 80 UDP: 52
RED	IP, ICMP, IGMP, RIP	IP: 192.168.20.1
ENLACE	WiFi 802.11, ETHERNET 802.3, ARP	IEEE MAC A0-AF-BD-E7-5C-6B
FÍSICA	Manchester	Bits, Señales, Frecuencias, Longitudes Onda

FASE 1 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN

11. (1'5 PUNTOS) Nuestro router también hace las funciones de Firewall mediante iptables. Supongamos que queremos permitir a nuestros equipos (incluido nuestro portátil) sólo puedan salir a internet para navegar vía web (HTTP puerto 80 y HTTPS puerto 443). Y recibir resoluciones de nombres de dominio (DNS puerto 53). La red donde está nuestro portátil conectado al router es la 192.168.20.0/24 y el interfaz que tiene el router hacia internet es el eip03.

Suponiendo que el router tiene definida la política por defecto de la cadena FORWARD C iptables -t filter -P FORWARD DROP Define las reglas de iptables para permitir los flujos anteriores. (http, https y DNS). Para simplificar la resolución sobria la opción de que está haciendo NAT el router.



Flujo DNS

```
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.20.0/24 -o enp0s3
-p UDP -- dport 53 -j ACCEPT
```

```
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -d 192.168.20.0/24
-p UDP -- dport 53 -j ACCEPT
```

Flujo HTTP

```
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.20.0/24 -o enp0s3
-p TCP -- dport 80 -j ACCEPT
```

```
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -d 192.168.20.0/24
-p TCP -- sport 80 -j ACCEPT
```

Flujo HTTPS

```
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.20.0/24 -o enp0s3
-p TCP -- dport 443 -j ACCEPT
```

```
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -d 192.168.20.0/24
-p TCP -- sport 443 -j ACCEPT
```

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DNS

12. (1 PUNTO) Dado el siguiente recurso de un servidor DNS

Name	TTL	CLASS	TYPE	DATA
vlab.ilabx	3600	IN	NS	ns.vlab.ilabx
ns.vlab.ilabx	3600	IN	AAAA	2001:DB8:1234::1:101
www.vlab.ilabx	3600	IN	A	203.0.113.1
www.vlab.ilabx	3600	IN	AAAA	2001:DB8:1234:2:102

a) Indica qué dominio está sirviendo este DNS: NS => vlab.ilabx

b) La ip del servidor DNS es IPV6 o IPV4? ns.vlab => AAAA => IPV6

c) cuál es la ip v4 que se devuelve al consultar el dominio
www.vlab.ilabx 203.0.113.1

d) ¿qué es un registro en recursos tipo A? Registro que identifica a cada hostname con su dirección IP correspondiente IPV4

4) ¿qué es un registro de recursos tipo NS? Un registro que identifica a todos los servidores de nombres (DNS) de la zona (o del dominio si lo hubiéramos equivocado a una zona primaria).

Datos del alumno

Nombre:

Apellidos:

Curso:

Nombre del Profesor:

Calificación:

Examen

Supongamos que estamos navegando por Internet con nuestro portátil y que estamos conectado a un router (equipo de acceso que hace funciones de router, DHCP, NAT, etc.) que nos da acceso a dicha red. Describe cómo es el proceso que se ha llevado a cabo para que este equipo tenga conexión a Internet, pueda navegar y usar los diferentes servicios. Para ello contesta a las siguientes preguntas:

Preguntas

Fase de obtención de la dirección IP dada por el router.

1. **(0,25 puntos)** Para que nuestro equipo obtenga la dirección IP se usa el protocolo DHCP (si queremos tener la IP de forma automática), pero ¿con qué elemento de la red dialoga nuestro equipo para obtener esa dirección IP?

Con un servidor de DHCP que normalmente está en el router que nos da acceso a Internet.

2. **(0,25 puntos)** ¿Cuál es el protocolo de la capa de transporte que utilizar el protocolo anterior y cuáles son los puertos utilizados tanto en el cliente como servidor?

Protocolo UDP, puerto cliente 68 y puerto servidor 67

3. **(0,25 puntos)** ¿A quién van dirigidos los mensaje de petición de dirección IP (DHCP Discover, DHCP Request) y cómo son las direcciones IP destino de estos mensajes?

Al servidor de DHCP, las IP destino son de tipo Broadcast 255.255.255.255

4. **(0,25 puntos)** ¿En el proceso de obtención de la IP automática mediante DHCP, que otros parámetros puedo obtener aparte de la dirección IP?

Aparte de la dirección IP/máscara se obtiene habitualmente la puerta de enlace (o default gateway) y los DNS.

Fase de resolución y encaminamiento IP

5. **(1 puntos)** Explica los pasos llevados a cabo por el portátil para la obtención de la MAC del router para comunicarnos con él. Indica qué protocolo se utiliza y tipos de mensajes que se envían para esta resolución. ¿Dónde se guarda el resultado de dicha resolución? ¿Cómo puedo verlo?

- Mediante el protocolo ARP mandamos un mensaje ARP request de tipo broadcast para pedir la resolución de la IP a la MAC.
- El equipo que tenga esa IP me responderá (ARP reply tipo unicast) dándome su dirección física o MAC.
- Esta resolución la guardo en la caché ARP.
- Para ver esta caché se utiliza la orden `show ip arp` o `show arp`

6. **(0.5 puntos)** Al realizar un ping desde nuestro equipo cuya dirección IP es 192.168.1.14 con una máscara 255.255.255.0 a otro cuya dirección es 192.168.2.44/24 nos da un mensaje de *host unreachable*. Al revisar los parámetros de red vemos que nuestro DHCP nos ha configurado los siguientes valores:

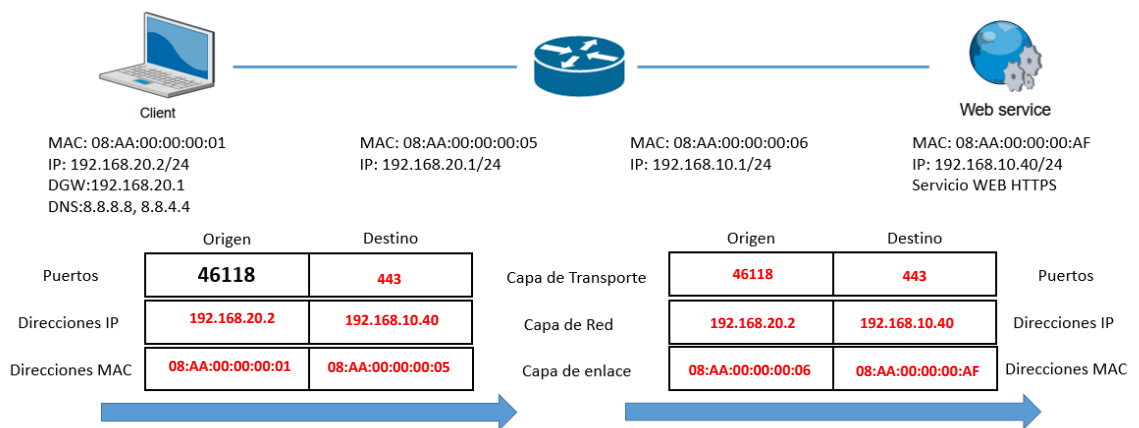
default gateway 192.168.2.1

Name server: 8.8.8.8

¿Por qué no nos vemos?

- Nuestra IP es la 192.168.1.14/24, y la dirección del default Gateway es la 192.168.2.1. A esta dirección nunca llegaremos si no hay otro router por medio. Debería ser una 192.168.1.1

7. **(1 puntos)** En el esquema de red que se muestra a continuación el portátil está navegando por HTTPS hacia el servidor WEB. Si consideramos los paquetes de red que van en sentido Cliente → Servidor, rellene los campos (puertos, IPs, MACs) que faltan en dichos paquetes apoyándose en la información facilitada en la figura.



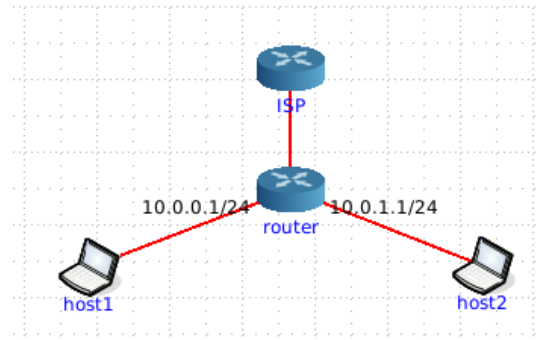
Fase de conexión cliente servidor

8. (1.5 puntos) Una vez que he obtenido mi dirección IP local dada por el router y la MAC de dicho router en el proceso anterior, ¿qué ocurre a continuación, desde que pongo en la barra del navegador la URL que quiero visitar hasta que me aparece? Indica para ello **detalladamente**:

- Cada una de las fases que se producen.
- Protocolos utilizados, tanto de la capa de aplicación como de la capa de transporte.
- Puertos utilizados por el cliente y el servidor en cada uno de los pasos

- Mediante el protocolo DNS (UDP puerto del servidor 53) mandamos una petición de resolución de nombres a nuestro servidor DNS. Nuestro puerto es aleatorio.
- Nuestro servidor DNS nos responderá (de forma autoritativa o no autoritativa, según tenga o no ese registro en su fichero de zona) mediante el mismo protocolo UDP al puerto aleatorio que abrimos en el paso anterior, y nos dará la dirección IP del servidor web que queremos visitar
- Con esta IP iniciamos la conversación abriendo un puerto aleatorio. Comienza con el Three way handshake: Three way handshake SYN, SYN+ACK, ACK
- Mandamos una petición de página web (GET http, protocolo http o TCP 80)
- El servidor web nos manda la página web (código html) mediante http (TCP) al puerto aleatorio que abrimos al iniciar la conversación.
- Termina de descargarse la página web, con lo cual cerramos la conversación (four way handshake): Four way handshake: FIN, FIN+ACK, ACK, FIN

9. **(1 punto)** Suponga que el router tiene tres interfaces: uno para conexión a Internet hacia el ISP y otros dos para conectar hosts en dos LANs diferentes. Sabiendo que el interfaz del router con el host1 tiene la IP 10.0.0.1/24 y con el host2 la IP 10.0.1.1/24 conteste las siguientes preguntas:



- Indique alguna dirección IP válida para la puerta de enlace predeterminada del host1: **p.e 10.0.0.2/24**
- ¿Cuántos hosts se pueden conectar en la red a la que está conectada el router con la IP 10.0.1.1/24: **IP disponibles=2^8- IP red -IP broadcast- IP router= 256-1-1-1=253. En total 253 hosts incluyendo el host2.**
- Si el interfaz del router con el ISP es la conexión a Internet, ¿cómo debe ser la IP de este interfaz?, ¿pública o privada?: **Pública.**

10. **(1,5 puntos)** Haz un diagrama con todas las capas ordenadas del modelo TCP/IP o modelo de Internet. Indica en cada una de ellas dos protocolos que se utilicen y el nombre y las identidades (pon ejemplos) que se usan en cada nivel.

- APLICACIÓN – HTTP, DNS, TFTP, TELNET, SMTP – URL www.u-tad.com, e-mail pepe@u-tad.com
- TRANSPORTE – TCP, UDP, TLS, SSL - TCP 80, UDP 53
- RED – IP, ICMP, IGMP, RIP – IP 192.168.20.1
- ENLACE – ARP, ETHERNET (IEEE 802.3) , WIFI (IEEE 802.11) – MAC A0-AF-BD-E7-5C-6B
- FÍSICA – Manchester – Bits, Niveles Señal, Frecuencias, Longitudes Onda

Fase de securización de la conexión

11. **(1,5 puntos)** Nuestro router también hace las funciones de firewall mediante iptables. Supongamos que queremos permitir que nuestros equipos (incluido nuestro portátil) sólo puedan salir a Internet para navegar vía WEB (HTTP puerto 80 y HTTPS puerto 443) y realizar resoluciones de nombres de dominio (DNS puerto 53). La red donde está nuestro portátil conectado al router es la 192.168.20.0/24 y el interfaz que tiene el router hacia Internet es el enp0s3. Con toda esta información y suponiendo que el router tienen

definida la política por defecto de la cadena FORWARD (iptables -t filter -P FORWARD DROP), defina las reglas de iptables para permitir los flujos anteriores (http, https y dns). Para simplificar la resolución en este caso se obvia la opción del que el router esté haciendo NAT. **NOTA:** Si hay algún error de sintaxis en la orden no pasa nada, pero se ha de indicar eso sí qué **tipo de reglas** se utilizan para cada una de las acciones y que **protocolos y puertos** se utilizan en cada una de ellas.

#Flujo DNS

```
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.20/24 -o enp0s3 -p udp --dport 53 -j ACCEPT  
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -d 192.168.20/24 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
```

#Flujo HTTP

```
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.20/24 -o enp0s3 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT  
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -d 192.168.20/24 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
```

#Flujo HTTPS

```
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.20/24 -o enp0s3 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT  
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -d 192.168.20/24 -p tcp --sport 443 -j ACCEPT
```

Configuración del Servicio DNS

12. (1 punto) Dado el siguiente registro de recursos de un servidor DNS

Name	TTL	class	type	data
vlab.ilabx.	3600	IN	NS	ns.vlab.ilabx.
ns.vlab.ilabx.	3600	IN	AAAA	2001:DB8:1234::1:101
www.vlab.ilabx.	3600	IN	A	203.0.113.1
www.vlab.ilabx.	3600	IN	AAAA	2001:DB8:1234::2:102

- Indique qué dominio está sirviendo este DNS: **el dominio es vlab.ilabx.**
- ¿La IP del servidor DNS es IPv4 o IPv6?: **es IPv6**
- ¿Cuál es la IPv4 que se devuelve al consultar el dominio www.vlab.ilabx.? : **se devuelve la IP 203.0.113.1**
- Que significa el parámetro TTL: **Es el tiempo que mantiene los hosts la resolución de DNS en cache, en este caso 3600 segundos (1 hora).**
- ¿Qué es un registro de recursos tipo A? **Es un registro que identifica a cada hostname con su dirección IP correspondiente**

- f) ¿Qué es un registro de recursos tipo NS? Es un registro que identifica a todos los servidores de nombres o servidores DNS de la zona (o del dominio si hacemos equivaler un dominio a una zona primaria).

Ayuda:

- Las IPv4 tiene el formato A.B.C.D donde desde A hasta D son números decimales con el rango desde 0 a 255. Un ejemplo de IPv4 puede ser 192.168.1.10
- Las IPv6 tienen el formato A:B:C:D:E:F:G:H donde desde A hasta H son números compuestos de cuatro dígitos en hexadecimal. Este tipo de IPs cuando hay muchos ceros se usa el comodín :: para abreviar. Un ejemplo de IPv6 puede ser 2001:0DB8:AC10:FE01::